

Guías para la implementación de la ISO 55001 en organizaciones viales (Guidelines for the Implementation of ISO 55001 in Road Organizations)

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: piarc_ref: 2023R56EN (el PDF trae en encabezados el código 2023R56FR; ISBN 978-2-84060-778-6); comite: Comité Técnico 3.3 Gestión de Activos Viales, Grupo de Trabajo 3.3.1 (subgrupo 3.3.1.1), ciclo 2020-2023; autores_principales: Fernando Varela (líder GT 3.3.1), Antonio Muruais (líder subgrupo), con T. M. Andersen, C. Knowles, T. Massart y G. Flintsch; año: 2025 (trabajo del ciclo 2020-2023; encuesta 2021, entrevistas 2022); paginas: 126 páginas numeradas más portada y contraportada (~130 hojas en el PDF); nota_de_paginas: Los números de página citados en este resumen son los impresos en el informe (esquina superior derecha), no los del visor de PDF.

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es una guía práctica de PIARC para que una entidad vial (pública, regional, municipal o concesionaria privada) entienda qué exige la norma ISO 55001 de gestión de activos y cómo otras organizaciones viales la han aplicado. Empieza explicando por qué la gestión de activos en carreteras va rezagada frente a sectores como ferrocarriles, energía o petróleo, y qué tendencias (digitalización, clima, seguridad, falta de personal) la vuelven urgente. Luego resume en lenguaje sencillo las tres normas (55000 vocabulario, 55001 requisitos, 55002 guía), los conceptos clave (activo crítico, ciclo de vida, Plan Estratégico de Gestión de Activos o SAMP, planes por familia de activos o AMP) y los pros y contras de certificarse. El cuerpo central son una encuesta mundial (118 respuestas, 50 países) y 11 casos de estudio (Austria, Noruega, Portugal, dos de Bélgica, Emiratos, España, México, dos concesiones japonesas y Canadá), organizados según los siete bloques de la norma: contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Cierra con conclusiones y cinco consejos para no equivocarse, más una reflexión para países de ingresos medios y bajos como Colombia. Importante: no trae plantillas ni formatos listos; sus 'herramientas' son listas de preguntas de autodiagnóstico, pasos del proceso de certificación y prácticas concretas tomadas de los casos.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Resumen ejecutivo	2	Propósito del informe y recorrido por los capítulos.
1. Rasgos especiales y estado actual de la gestión de activos en carreteras	7-10	Por qué el sector vial va atrasado, tendencias que lo presionan y por qué conviene un estándar internacional.
2. Vistazo a referencias existentes sobre la implementación de ISO 55001	11-12	Lista de guías de otras entidades (CEDR, UIC ferroviaria, agua en Australia) y artículos académicos.
3. Rasgos clave de ISO 55000, 55001 y 55002	13-20	Definiciones, siete elementos del sistema, criticidad, ciclo de vida, SAMP y AMP, finanzas y relación con ISO 9001.
4. Beneficios de usar ISO 55001: ¿certificarse o no?	21-24	Dónde encaja la norma, beneficios esperados, preguntas de autodiagnóstico y cómo funciona la certificación.
5. Encuesta sobre gestión de activos en organizaciones viales	25-30	Resultados de 118 respuestas: interés en certificarse, tamaño, existencia de planes, tiempos y costos de certificación.
6. Casos de estudio de organizaciones viales	31-43	Cómo se escogieron los 11 casos, cuestionario usado, síntesis por requisito de la norma y ejemplos de buenas prácticas.
7. Conclusiones	44-47	Situación actual, por qué vale el esfuerzo, qué considerar en el camino, cinco consejos y reflexión para países en desarrollo.
8. Referencias	48	ISO 55000/55001/55002 y el cuestionario de autoevaluación de BSI.
9. Anexo I. Resultados completos de la encuesta	49-62	Gráficas de cada pregunta, incluido el nivel inicial de las organizaciones en los siete requisitos de la norma.
10. Anexo II. Casos de estudio completos	63-126	Entrevistas detalladas a ASFINAG, Statens Vegvesen, Infraestructuras de Portugal, SPW, AWW, Emiratos, DGC España, META México, GAEART, Hakone TP y visión de Canadá.

1 Rasgos especiales y estado actual de la gestión de activos en carreteras (págs. 7-10)

- La carretera es un sistema abierto y muy ligado al uso (tránsito), por lo que la criticidad, el riesgo y los niveles de servicio cambian con el tiempo, el tránsito y el clima (p. 7-8).
- Se propone pensar en gestión 'orientada al valor': gastar más en mantenimiento se justifica si mejora la seguridad o la disponibilidad de la vía (p. 8).
- El sector vial está menos profesionalizado en gestión de activos que ferrocarriles, energía o farmacéutica porque las soluciones son muy locales y nacionales (p. 7-8).
- Nuevas tecnologías (medición automática de pavimento, demarcación y defensas, drones, datos de vehículos, inteligencia artificial) abren oportunidades pero también vuelven el sistema más vulnerable (p. 8).
- Tendencias que presionan: exigencias de seguridad y ambiente, usuarios que quieren información en tiempo real, relevo generacional y escasez de personal, cambio climático y eventos críticos como colapsos de puentes (p. 8-9).
- Antes de comprar herramientas informáticas hay que ponerse de acuerdo en los procesos esenciales (cómo se opera y se mantiene); el riesgo es digitalizar sin procesos claros (p. 10).
- Cualquier mejora es gradual y requiere un diagnóstico honesto: quién fija los requisitos, quién da la plata, qué metas hay y qué margen de maniobra existe (p. 10).

Herramientas y métodos

Lista de preguntas de diagnóstico del contexto: roles existentes y faltantes, cultura, competencias, motivación y compromiso de la alta dirección (p. 10).

2 Vistazo a referencias existentes sobre la implementación de ISO 55001 (págs. 11-12)

- Hay poca literatura de investigación sobre cómo implementar ISO 55001 en carreteras (p. 11).
- La referencia más pertinente para vías es la guía de implementación de CEDR de 2017 (p. 11).
- Ferrocarriles (UIC, Scotland's Railway) y empresas de agua de Australia tienen guías útiles que pueden adaptarse (p. 11).
- Existen artículos sobre combinar ISO 55001 con ISO 31000 (riesgo) y sobre diagnóstico pragmático, incluido uno de la IRF 2020 (p. 12).

Herramientas y métodos

Bibliografía de guías externas: CEDR 2017, UIC, WSAA 2015, ORR Escocia y artículos IEEE/CIREN (p. 11-12).

3 Rasgos clave de ISO 55000, 55001 y 55002 (págs. 13-20)

- Las tres normas se complementan: la 55000 da vocabulario y principios, la 55001 fija los requisitos certificables y la 55002 orienta cómo aplicarlos (p. 13).
- El alcance del sistema se define mirando asuntos externos e internos, requisitos de las partes interesadas y la relación con otros sistemas de gestión (p. 13).
- Un activo crítico es el que puede afectar mucho el logro de los objetivos; se suele definir con cuatro criterios: valor que genera, pérdidas si falla o falta, riesgos asociados y costo de mantenerlo o reponerlo (p. 15).
- El valor de un activo no es solo financiero (se mencionan los 'seis capitales') y puede estimarse, por ejemplo, con el costo de reposición depreciado; al final de la vida puede haber un valor residual al transferirlo (p. 15-16).
- El SAMP es el puente entre los objetivos de la empresa y los objetivos de gestión de activos; de él se derivan los AMP por familia de activos, con actividades, recursos, responsables y plazos, ajustados según riesgo y criticidad (p. 17-18).
- La planificación debe dejar escrito: método y criterios de decisión, procesos de ciclo de vida, recursos, responsables, horizonte, cómo se evaluarán los resultados, implicaciones financieras y no financieras, periodo de revisión, y riesgos y oportunidades (p. 18).
- Un punto que suele olvidarse: no todos los activos del mismo tipo pesan igual; hay que determinar cuáles merecen más atención (p. 18).

- La norma exige registrar y reportar información financiera y no financiera de forma coordinada; las áreas técnica y financiera deben compartir datos (p. 19). Puede integrarse con ISO 9001 para evitar duplicar esfuerzos (p. 19-20).

Herramientas y métodos

Siete elementos del sistema de gestión: contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora (p. 14-15)., Cuatro criterios para definir activos críticos (p. 15)., Esquema de evaluación del valor de un activo (Figura 3, p. 16) y fases del ciclo de vida (Figura 4, p. 17)., Lista de contenidos mínimos de la planificación según la cláusula 6.2.2 de la norma (p. 18)., Esquema de relación entre política, SAMP, objetivos, planes y actividades (Figura 5, p. 19).

4 Beneficios de usar ISO 55001 en organizaciones viales: ¿certificarse o no? (págs. 21-24)

- La gestión basada en riesgo permite alargar la vida de los activos, ajustar regímenes de mantenimiento y sustentar con datos las solicitudes de recursos (p. 21-22).
- La norma no es una receta única; hay que aprovechar lo bueno que ya existe, corregir inconsistencias y llenar vacíos de forma pragmática (p. 22).
- Si se usa apoyo externo, los procesos y herramientas deben quedar como propiedad de la organización y sembrados en ella (p. 22).
- Beneficios esperados: organización más resistente a cambios de personal y de software, alineación con objetivos contractuales, riesgos visibles, contratistas alineados y predictibilidad para inversionistas (p. 22).
- Siete preguntas de autodiagnóstico: necesidades de interesados, cómo se mide el valor, relación con las metas, nivel de riesgo aceptable, activos críticos, datos disponibles e integración entre información técnica y financiera (p. 23).
- La certificación tiene dos etapas: revisión del diseño del sistema y, entre 3 y 6 meses después, verificación de que el sistema se usa de verdad, con muestras de tipos de activo y etapas del ciclo de vida (p. 23).
- La certificación dura un ciclo de tres años con visitas de seguimiento; en ese ciclo se muestrea todo el sistema y se busca evidencia de mejora continua (p. 24).
- Conviene escoger un organismo acreditado, con experiencia en carreteras y que dedique tiempo suficiente; una auditoría barata y corta aporta poco (p. 24).

Herramientas y métodos

Lista de siete preguntas para decidir si el enfoque ISO 55001 conviene (p. 23)., Descripción del proceso de certificación en dos etapas y del ciclo de vigilancia de tres años (p. 23-24)., Criterios para escoger el organismo certificador (p. 24).

5 Encuesta sobre gestión de activos en organizaciones viales (págs. 25-30)

- Respondieron 118 personas de 50 países (16 de ingresos medios o bajos); 68 de entidades públicas y 50 privadas o mixtas (p. 25-26).
- Solo 6 organizaciones estaban certificadas (Asia y África); 44 no mostraron interés en la norma (p. 26).
- Entre las privadas, la mayoría son concesionarios a cargo de operación y mantenimiento (p. 27, detalle p. 51).
- Cerca del 76 % trabaja en un plan de gestión de activos, pero en el anexo solo el 36 % dice tener presupuesto específico para él (p. 28, p. 53; el texto del capítulo y el anexo no coinciden en esta cifra).
- Todas las certificadas recomiendan la norma y piensan mantener el certificado (p. 29).
- Certificarse suele tomar más de 12 meses e involucrar de 5 a 10 personas; en el único país de ingresos medios o bajos certificado tomó más de 24 meses (p. 29-30).
- Para la mayoría de certificadas el costo de implementación fue menor de 100.000 USD (p. 56).

Herramientas y métodos

Cuestionario de la encuesta (p. 25) y escala de cinco niveles (inexistente/muy bajo a muy alto) para calificar el estado inicial en cada uno de los siete requisitos (Anexo I, p. 59-62).

6 Casos de estudio de organizaciones viales (págs. 31-43)

- Los casos se clasifican por tipo (agencia pública, administración, empresa privada o concesionario) y por estado (camino al cumplimiento, camino a la certificación, ya certificada) (p. 32-33).
- La certificación toma de 6 meses a 3 años; el costo externo (consultoría y auditoría) va de 20.000 a 100.000 USD y la recertificación cuesta unos 15.000 USD; participan 10 a 20 personas a tiempo parcial (p. 36-37).
- Pasos típicos: definir políticas, hacer un análisis de brechas (madurez), una auditoría de ensayo y luego la auditoría real (p. 36).
- Los planes parten de un inventario completo, inspecciones periódicas y conversión de parámetros técnicos en indicadores de condición; los presupuestos se calculan por necesidades para cumplir metas de desempeño (p. 39).
- El riesgo a nivel de red aún se usa poco; lo habitual es valorar frecuencia por impacto y luego definir medidas; el mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) solo se aplica a activos críticos para la seguridad (p. 40).
- Pavimentos y puentes siempre van primero; las entidades con madurez media están unificando bases de datos separadas en una base maestra (p. 38, 40).
- La evaluación del desempeño del sistema (de los procesos, no de los activos) y la revisión por la dirección siguen poco desarrolladas en casi todas; las maduras hacen auditorías internas anuales con alcance acordado (p. 41-42).
- Lecciones: la certificación no es la meta, el sistema debe partir de los procesos reales, hace falta un núcleo de gestores competentes, un sistema de información integrado y buena comunicación (p. 42).

Herramientas y métodos

Cuestionario de entrevista organizado por los siete requisitos, basado en parte en el cuestionario de autoevaluación de BSI (p. 33-36)., Secuencia de cuatro fases hacia la certificación: políticas, análisis de brechas, auditoría de ensayo y auditoría final (p. 36)., Tabla 2 de referentes de buenas prácticas según tipo y tamaño de organización (p. 43).

Casos

- Japón - GAEART y Hakone TP — Señaladas como referentes para empresas privadas que gestionan un tramo limitado y ya están certificadas (p. 43).
- Portugal - Infraestructuras de Portugal y Emiratos - Ministerio de Energía e Infraestructura — Referentes de red completa ya certificada (p. 43).
- Austria - ASFINAG y Noruega - Statens Vegvesen — Referentes de red completa en camino a la certificación (p. 43).

7 Conclusiones (págs. 44-47)

- Hay que comunicarle a la sociedad cuánto cuesta una mala gestión (puentes en mal estado, demoras) para justificar el mantenimiento, sobre todo donde hay peajes (p. 44).
- Implementar gestión de activos es un cambio cultural: pasar de políticas reactivas a preventivas e incluso predictivas (p. 44).
- La decisión debe venir de arriba pero la impulsan los técnicos; se necesita un plan de sensibilización interna a todos los niveles (p. 45).
- No es obligatorio certificarse: acercarse a los requisitos sin certificado también es válido (p. 45).
- Hay que avanzar hacia una base de datos maestra centralizada y considerar captura de datos con vehículos y sensores (p. 46).
- Se recomienda un área específica de gestión de activos, relacionada con la de conservación pero independiente, con alcance claro (p. 46).
- Cinco consejos: la certificación no es la línea de llegada, partir de los procesos reales, tener un equipo núcleo competente, integrar la información en un solo sistema y comunicar bien (p. 46).

- Para países de ingresos medios y bajos: empezar por lo básico (mantenimiento preventivo y datos), usar herramientas de bajo costo (encuestas móviles, imágenes satelitales), formar capacidades y comunicar al ciudadano el beneficio de vías en buen estado (p. 46-47).

Herramientas y métodos

Cinco consejos para evitar errores (p. 46)., Hoja de ruta para países de ingresos medios y bajos: datos básicos, mantenimiento preventivo, capacitación y comunicación pública (p. 46-47).

8 Referencias (págs. 48)

- Solo cita las normas ISO 55000 (2014), 55001 (2014), 55002 (2018) y el cuestionario de autoevaluación ISO 55001 de BSI (p. 48).
- Ojo: el informe se basa en la versión 2014 de la norma; la ISO 55001 se actualizó en 2024, así que conviene verificar los cambios de cláusulas antes de una auditoría (observación del resumidor, no del informe).

Herramientas y métodos

Cuestionario de autoevaluación ISO 55001 de BSI (p. 48).

9 Anexo I. Resultados de la encuesta (págs. 49-62)

- Del total, el 6 % está certificado, el 29 % interesado en cumplir y certificarse, el 18 % solo busca cumplir y el 37 % no tiene interés (p. 49).
- Responden sobre todo técnicos (68 %); el 58 % son entidades públicas, la mitad de ellas nacionales (p. 49-50).
- Entre certificados, la mitad lo logró en 2017-2018; un tercio tardó menos de 12 meses y otro tercio entre 12 y 24 (p. 54-55).
- El 83 % de certificados involucró de 5 a 10 personas y gastó menos de 100.000 USD en la implementación (p. 55-56).
- La calificación general del marco de gestión se reparte entre bajo, medio y alto; el compromiso de la alta dirección es mayormente medio-alto, pero la participación del sector político es más baja (p. 57-58).
- En los siete requisitos, el estado inicial más frecuente es 'medio'; 'evaluación del desempeño' y 'soporte' muestran mayor proporción en niveles bajos (p. 59-62).

Herramientas y métodos

Escala de cinco niveles por requisito, útil como plantilla de autoevaluación de madurez (p. 59-62).

10 Anexo II. Casos de estudio completos (págs. 63-126)

- Varias entidades buscan una 'única fuente de verdad' unificando decenas de bases de datos (ASFINAG, Statens Vegvesen con unas 80 aplicaciones, AWV, DGC España) (p. 66, 71, 88, 99).
- Los contratistas trabajan dentro del sistema del dueño con acceso solo a los objetos de su contrato y todo lo que registran lo valida personal interno (ASFINAG p. 66, Portugal p. 80).
- Las concesiones japonesas certificadas usan indicadores de acción revisados en reunión mensual, auditoría interna anual y revisión por la dirección anual (GAEART p. 110-111, Hakone p. 119).
- El riesgo se valora como frecuencia por gravedad y se compara con criterios de aceptación; los resultados alimentan el plan anual (GAEART p. 109, Hakone p. 116).
- Portugal maneja varios niveles de riesgo: técnico (umbrales), riesgo de no cumplir metas, riesgo corporativo y el costo futuro de no invertir (p. 78).
- La gestión del cambio exige evaluar riesgos antes de cambiar algo y reflejar las medidas en el plan anual (Hakone p. 118).
- Las competencias se definen por rol en una tabla, se registra la formación y se evalúa su eficacia (GAEART p. 109, Hakone p. 117).

- La priorización en GAEART combina inspecciones detalladas, historial de trabajos diarios, historial de quejas y situación financiera (p. 110).

Herramientas y métodos

Flujo de seis pasos para no conformidades: detección, respuesta inicial, causa, acción correctiva, revisión y acción preventiva (GAEART p. 111)., Principio de los 'cuatro ojos': todo informe de inspección lo revisa un ingeniero interno responsable antes de cerrarse (ASFINAG p. 66)., Matriz condición-criticidad para priorizar (AWV p. 88) y matriz de riesgo renovada cada año (Emiratos p. 93)., Ciclo PHVA doble: uno grande a nivel directivo y otro diario en campo (GAEART p. 111)., Tarjeta de política que cada empleado lleva y publicación de la política en la web (GAEART p. 108)., Hoja de ruta de digitalización de la gestión de activos (Portugal p. 79).

Casos

- Austria - ASFINAG (2.249 km) — En camino a certificar; centraliza bases de datos como fuente única de verdad, aplica cuatro ojos y da acceso restringido a contratistas (p. 63-67).
- Noruega - Statens Vegvesen (10.500 km) — Unifica unas 80 aplicaciones; usa RCM solo donde hay activos críticos; caso de un ventilador de túnel que reveló fallas en la rutina de inspección (p. 68-73).
- Portugal - Infraestructuras de Portugal (14.037 km) — Certificada en 2019 junto con ISO 9001 sin consultor; cada tarea diaria se puede ligar a un objetivo estratégico; contratistas obligados a usar su sistema (p. 74-81).
- Bélgica - SPW Mobilité Infrastructures (7.830 km) — Camino al cumplimiento; primer objetivo es una 'foto en tiempo cero' del estado de toda la gestión; plan de inversión a 6 años (p. 82-84).
- Bélgica - AWW Flandes (7.000 km) — Alcance limitado a 7 tipos de activo; base maestra en preparación; consejo de limitar el alcance e integrar datos (p. 85-89).
- Emiratos Árabes - Ministerio de Energía e Infraestructura — Certificada en un año con consultor (unos 160.000 EUR) y 15-20 personas; matriz de riesgo anual y sistema ICARO (p. 90-95).
- España - Dirección General de Carreteras (26.400 km) — Sin SAMP aún; varios sistemas por activo sin integrar; desarrollando gestión documental de ciclo de vida (NUDO) (p. 96-100).
- México - META (concesión privada, ~34 km) — Concesión pequeña en camino a certificar; plan de mantenimiento a 5 años revisado cada año; control por indicadores (p. 101-104).
- Japón - GAEART / Shiraito Highlandway (10 km) — Certificada en unos 6 meses; costos detallados, tabla de competencias, flujo de no conformidades y reunión mensual de indicadores (p. 105-112).
- Japón - Hakone TP / NEXCO Central (13 km) — Certificada en 2020; gestión del cambio con evaluación de riesgos, auditoría y revisión anual, conocimiento transferible entre personas (p. 113-120).
- Canadá - visión general (David Hein) — Ontario obliga por ley a los municipios a tener política y plan de activos; buenos modelos de pavimento pero faltan para puentes, alcantarillas y señales (p. 121-126).

Recomendaciones clave

- Tratar la certificación como un medio, no como la meta: lo que importa es que el sistema se use y mejore cada año (p. 24, 42, 46).
- Construir el sistema sobre los procesos reales de operación y mantenimiento, no inventar procesos solo para cumplir la norma (p. 42, 80).
- Acordar primero los procesos esenciales y solo después digitalizar; las herramientas informáticas sin procesos claros fracasan (p. 10, 45).
- Tener un SAMP que traduzca los objetivos de la organización o del contrato en objetivos de gestión de activos, y AMP por familia de activos alineados con él (p. 17-18).
- Dejar escrita la planificación con criterios de decisión, responsables, recursos, horizonte, forma de evaluar resultados, implicaciones financieras y periodo de revisión (p. 18).

- Identificar los activos críticos con criterios explícitos y usar el riesgo (frecuencia por impacto, condición por criticidad) para priorizar (p. 15, 40, 88).
- Unificar la información en un sistema único, accesible y confiable, enlazando datos técnicos y financieros (p. 19, 42, 46).
- Dar prioridad a pavimentos y puentes, que concentran costo y riesgo de seguridad (p. 38, 40).
- Medir el desempeño del propio sistema de gestión (procesos), con auditorías internas anuales y una revisión por la dirección que sí produzca decisiones (p. 41-42, 119).
- Gestionar las no conformidades con análisis de causa y acciones preventivas para que no se repitan (p. 42, 111).
- Definir competencias por rol, formar al personal y conservar el conocimiento para que no dependa de una sola persona (p. 22, 40, 117, 119-120).
- Comunicar la importancia de la gestión de activos dentro y fuera de la organización, incluido el costo de no mantener (p. 44-46).

Qué implementar en el PMS de BTS

Matriz de trazabilidad 'del contrato a la tarea diaria' · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: El SAMP debe convertir los objetivos de la organización en objetivos de gestión de activos y planes (p. 17-18). En Portugal cualquier tarea diaria puede ligarse a un objetivo estratégico (p. 78).

Qué falta en BTS: Existen los documentos SGA-01 a SGA-10 y la tabla de niveles de servicio, pero no hay una tabla única que muestre cómo cada obligación del contrato 3G (IE ≥ 4.5 , indicadores E01-E22, condición de reversión 2032) baja a un objetivo SGA, a un plan por familia y a las actividades programadas y ejecutadas.

Cómo implementarlo: Crear la tabla 'trazabilidad_objetivos' con columnas: obligación contractual, objetivo SGA, indicador (E01-E22 o índice de estado), meta, plan/familia de activos, actividad del motor_pms, responsable. Agregar en la app PC la página 'Línea de vista' que, al hacer clic en una obligación, muestre las actividades vinculadas y su avance; la automatización nocturna marca en rojo los objetivos sin actividad asignada y lo incluye en la alerta.

Ficha de plan por familia de activos (AMP) con verificador de la cláusula 6.2.2 · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Los AMP por familia deben fijar actividades, responsables, recursos, plazos, riesgo y criticidad; y la planificación debe documentar criterios de decisión, horizonte, cómo evaluar resultados, implicaciones financieras y no financieras y periodo de revisión (p. 17-18).

Qué falta en BTS: El plan de pavimento está muy completo, pero señalización, drenaje y (cuando exista) puentes no tienen un plan formal con esos campos; tampoco hay revisión automática de que cada plan esté completo.

Cómo implementarlo: Generar automáticamente un documento 'AMP-[familia]' (pavimento, señalización y elementos, drenaje, puentes) con una plantilla de los 9 campos de la p. 18. Añadir en la página SGA un 'verificador 6.2.2' que muestre en verde o rojo qué campo falta en cada AMP y la fecha de próxima revisión, con alerta un mes antes.

Módulo de puentes: inventario, inspección y condición · prioridad alta · esfuerzo alto

Qué dice el informe: Pavimentos y puentes van siempre primero por costo y seguridad (p. 38, 40); los planes parten de un inventario exhaustivo e inspecciones periódicas convertidas en indicadores de condición (p. 39); Hakone distingue inspecciones diarias y periódicas (p. 116); Canadá advierte que faltan modelos para estructuras (p. 125).

Qué falta en BTS: El registro de activos no tiene puentes; es el vacío más grave frente a la guía y frente a la reversión.

Cómo implementarlo: Crear tabla 'puentes' (código, abscisa, tipo, luces, material, año, tránsito, foto) y 'inspecciones_puente' (fecha, elemento, daño, calificación 1-5, foto). Añadir en la app de campo un formulario de inspección rutinaria y otro de inspección principal; calcular un índice de condición por puente y llevarlo al registro de riesgo y criticidad. Empezar con inventario básico y calificación visual y dejar el modelo de deterioro para cuando haya dos o más campañas.

Criticidad con los cuatro criterios de la norma y matriz condición-criticidad · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: La criticidad suele definirse por valor generado, pérdidas por falla, riesgos por pérdida del activo y costo de mantener o reponer (p. 15); el riesgo se valora como frecuencia por impacto (p. 40, 116) y AWW prioriza con una matriz condición-criticidad (p. 88); Emiratos renueva su matriz de riesgo cada año (p. 93).

Qué falta en BTS: El registro ya tiene riesgo y criticidad, pero conviene verificar que use explícitamente esos cuatro criterios para todas las familias y que la matriz se revise formalmente cada año.

Cómo implementarlo: Añadir al registro de activos cuatro campos de puntaje (1-5) por criterio y una fórmula de criticidad documentada en SGA. Crear la página 'Matriz condición-criticidad' (gráfica de 5x5 con cada tramo de 100 m o activo como punto) y una tarea anual programada que genere la 'matriz de riesgos del año' en PDF y avise si no se ha aprobado.

Riesgo de incumplir la meta contractual y costo de no intervenir · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Infraestructuras de Portugal maneja, además del riesgo técnico, el riesgo de no cumplir las metas y el costo futuro de no invertir, por ejemplo en pavimentos (p. 78); la gestión basada en riesgo sustenta solicitudes de recursos con datos (p. 22).

Qué falta en BTS: El motor_pms optimiza presupuestos por escenarios, pero no se reporta de forma explícita la probabilidad de no llegar a IE ≥ 4.5 en 2032 ni el sobrecosto de aplazar intervenciones.

Cómo implementarlo: Agregar al motor_pms una salida 'riesgo de reversión': con los modelos de deterioro y su incertidumbre del backtesting, calcular por escenario el porcentaje de tramos que quedarían bajo la meta en 2032 y el costo adicional de diferir 1 y 2 años. Mostrarlo en una tarjeta en la página de escenarios y en el informe a la gerencia.

Desempeño del sistema de gestión (indicadores de proceso) con revisión mensual · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: La evaluación del desempeño del sistema, de los procesos y no de los activos, está poco desarrollada en casi todas las entidades (p. 41-42); GAEART revisa indicadores de acción en reunión mensual (p. 110-111).

Qué falta en BTS: Hay indicadores de los activos (E01-E22, índice de estado, niveles de servicio), pero no indicadores de cómo funciona el propio sistema.

Cómo implementarlo: Crear la página 'Desempeño del SGA' con 6 a 8 indicadores de proceso calculados cada noche: campañas hechas a tiempo, porcentaje de registros de campo aprobados en menos de X días, error del pronóstico frente a lo medido (del backtesting), ejecución presupuestal frente al plan, acciones de mejora cerradas a tiempo y respaldos exitosos. Generar el primer día de cada mes un acta de reunión con esos datos.

Programa de auditoría interna anual y paquete de revisión por la dirección · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Las entidades maduras hacen auditorías internas anuales con alcance acordado y una revisión por la dirección (p. 41); Hakone hace ambas una vez al año (p. 119); la certificación muestrea tipos de activo y etapas del ciclo de vida (p. 23-24).

Qué falta en BTS: SGA-10 trata la mejora, pero no hay un calendario de auditoría interna ni un paquete automático para la revisión por la dirección.

Cómo implementarlo: Crear tabla 'auditorías_internas' (año, proceso o cláusula, familia de activos, etapa del ciclo de vida, auditor, hallazgos). La app propone cada enero un plan que rote entre familias y cláusulas para cubrir todo en tres años. Generar cada año un informe 'Revisión por la dirección' con indicadores, hallazgos, no conformidades, cambios y decisiones tomadas, y alertar si no se firma.

Registro de no conformidades con el flujo de seis pasos · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: GAEART trata las no conformidades con detección, respuesta inicial, causa, acción correctiva, revisión y acción preventiva (p. 111); la guía insiste en aprender de ellas para que no se repitan (p. 42).

Qué falta en BTS: La app de campo aprueba registros, pero no hay un registro formal de no conformidades (por ejemplo, indicador incumplido, registro rechazado o hallazgo de interventoría) con seguimiento hasta la acción preventiva.

Cómo implementarlo: Crear tabla 'no_conformidades' con los seis estados del flujo y su fecha. Que se abra automáticamente cuando un tramo incumpla un indicador contractual, cuando se rechace un registro en la app o cuando se cargue un hallazgo de auditoría. Alerta nocturna para las que lleven más de 30 días sin pasar de estado.

Gestión del cambio con evaluación de riesgo previa · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Hakone evalúa los riesgos antes de cualquier cambio y refleja las medidas en el plan anual (p. 118); en Portugal todo cambio queda registrado para no perder conocimiento (p. 79).

Qué falta en BTS: Los cambios en modelos, criterios de intervención, umbrales o procedimientos se hacen sin un registro formal de qué cambió, por qué y con qué riesgo.

Cómo implementarlo: Crear tabla 'cambios' (fecha, qué cambia, motivo, riesgo evaluado, quién aprueba, efecto en indicadores). La automatización compara cada noche los parámetros del motor_pms y de los modelos con la versión anterior; si detecta diferencias sin un cambio registrado, envía una alerta.

Acceso de contratistas restringido a su contrato y principio de cuatro ojos · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: En ASFINAG los contratistas usan el sistema del dueño y solo ven los objetos de su contrato, y todo informe lo revisa un ingeniero interno (p. 66); en Portugal los contratistas deben usar el sistema con menos privilegios y todo se valida internamente (p. 80); Noruega señala que el contratista con sistema propio actualiza tarde (p. 72).

Qué falta en BTS: La app de campo y el seguimiento de contratos y actas existen, pero conviene asegurar que cada contratista registre directamente en ella, limitado a sus tramos y actividades, y que ningún registro cuente sin revisión de un ingeniero de la concesión.

Cómo implementarlo: Agregar un rol 'contratista' en la app de campo ligado al contrato y a sus abscisas; sus registros quedan como 'pendientes' hasta la aprobación de un ingeniero distinto de quien los capturó. En la página de contratos, mostrar por contrato el porcentaje de registros aprobados, rechazados y su tiempo de respuesta.

Evaluación de desempeño del contratista al cierre y lecciones aprendidas · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Hakone evalúa el desempeño del contratista después de cada contrato como referencia para el siguiente (p. 118); Noruega ve una oportunidad en mejorar las revisiones al final de los contratos para recoger lecciones (p. 72).

Qué falta en BTS: Se hace seguimiento a contratos y actas, pero no hay una ficha de evaluación final ni un banco de lecciones que se consulte al contratar de nuevo.

Cómo implementarlo: Al marcar un contrato como liquidado, la app genera una 'ficha de cierre' con datos automáticos (plazo real frente a plan, costo real frente a estimado, porcentaje de rechazos, durabilidad de las intervenciones) y campos para lecciones. Al crear un contrato nuevo de la misma actividad, mostrar las fichas anteriores.

Unir costos reales con intervenciones y valor del activo · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: La norma pide registrar y reportar información financiera y no financiera de forma integrada (p. 19); la guía pregunta qué tan integrado está el conocimiento técnico con el financiero (p. 23) y menciona el costo de reposición depreciado y el valor residual al transferir el activo (p. 15).

Qué falta en BTS: Hay actas y presupuestos, pero no un enlace sistemático entre el costo real pagado y cada tramo intervenido, ni un valor del activo que muestre cómo llega la vía a la reversión.

Cómo implementarlo: Agregar a cada intervención el número de acta y el valor pagado, para calcular costo real por m² frente al costo unitario del motor_pms y recalibrarlo. Añadir al registro un 'valor de reposición depreciado' por tramo (costo de reposición multiplicado por la vida remanente que da el modelo) y una gráfica de su evolución hasta 2032.

Autoevaluación anual de madurez frente a los siete requisitos y auditoría de ensayo · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: El camino a la certificación incluye análisis de brechas de madurez y una auditoría de ensayo antes de la real (p. 36, Portugal p. 75); la encuesta califica cada requisito de inexistente a muy alto (p. 59-62) y las entrevistas usan el cuestionario de BSI (p. 33).

Qué falta en BTS: Se generan los documentos SGA y hay 10 lecciones de ISO 55000, pero no una medición repetible de qué tan cerca está la concesión de cumplir cada requisito.

Cómo implementarlo: Crear la página 'Madurez ISO 55001' con un cuestionario de 5 a 8 preguntas por cada uno de los siete requisitos (contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación, mejora), calificadas de 1 a 5 y con la evidencia enlazada a la tabla o documento del PMS. Guardar el resultado por año y mostrar la gráfica de radar; recordatorio anual. Usar el resultado para preparar una auditoría de ensayo antes de decidir si certificar.

Matriz de competencias por rol y registro de formación · prioridad baja · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: GAEART tiene una tabla de competencias requeridas por rol en su manual (p. 109); Hakone registra la formación y evalúa su eficacia (p. 117); hallar y retener personal competente es de lo más difícil (p. 46).

Qué falta en BTS: El PMS no registra quién está habilitado para cada tarea (inspección de puentes, auscultación, aprobación de registros, manejo del motor_pms) ni la formación recibida.

Cómo implementarlo: Crear tabla 'competencias' (rol, competencia, nivel requerido) y 'formacion' (persona, curso, fecha, vencimiento, evaluación de eficacia). La app de campo solo permite aprobar registros a quienes tengan la competencia vigente; alerta 30 días antes de vencimientos.

Manual de operación del PMS y expediente de transferencia para la reversión · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: El sistema debe hacer a la organización menos vulnerable a cambios de personal y de software (p. 22); en Hakone los manuales permiten traspasar la gestión cuando el responsable cambia de cargo (p. 119-120); el ciclo de vida incluye la transferencia del activo y su valor residual (p. 15-16).

Qué falta en BTS: El PMS depende mucho de quien lo construyó; con la reversión en 2032 hará falta entregar datos, modelos y procedimientos en forma que otro pueda usarlos.

Cómo implementarlo: Generar automáticamente un 'Manual de operación del PMS' (qué hace cada módulo, de dónde vienen los datos, qué hacer ante cada alerta) y una página 'Expediente de reversión' que reúna, por tramo y activo, inventario, historial de condición, intervenciones, costos y vida remanente, exportable a Excel y PDF. Revisar el manual cada año desde la revisión por la dirección.